

Universidad Nacional Autónoma de México



Material de estudio - Álgebra y Cálculo

25 de septiembre de 2026

Gerardo Alexei Cruz Rivera

1. Conjuntos

1.1. Definiciones

Decimos que B es subconjunto de A si cada elemento de B es un elemento de A .

La unión de dos conjuntos A y B es el conjunto

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ o } x \in B\}$$

1.2. Ejercicios

Sean $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{2, 4, 6, 8\}$ y $C = \{3, 6, 9\}$. Enliste los elementos tales que:

- I). Pertenecen a A y a B
- II). Pertenecen a A y a C
- III). Pertenecen a A , B y C

Solución

- I). $A \cap B = \{2, 4\}$
- II). $A \cap C = \{3\}$
- III). $A \cap (B \cap C) = \{3\}$

Describase, mediante condiciones apropiadas, los siguientes conjuntos:

- a). $\{1, 3, 5, 7, 9\}$
- b). $\{1, 4, 9, 25, 36, \dots, n^2, \dots\}$
- c). $\{11, 12, 13, 14, \dots\}$
- d). $\{2, 6, 10, 14, 18, 22, \dots\}$

Solución

- a). $A = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ es impar y } n < 10\}$
- b). $A = \{n \in \mathbb{N} \mid n = a^2 \text{ y } a \in \mathbb{N}\}$
- c). $A = \{n \in \mathbb{N} \mid n > 10\}$
- d). $A = \{n \in \mathbb{N} \mid n = 2a \text{ y } a \text{ impar}\}$

Sea $B(P, r)$ el círculo del plano con centro P y radio r . Esto es,

$$B(P, r) = \{x \mid d(P, x) \leq r\}$$

donde $d(P, x)$ denota la distancia de P a x .

Demuéstrese que:

- a). $B(P, r) \subset B(P, r')$ sí y solo sí $r \leq r'$
- b). $s \leq r - d(Q, P)$ implica $B(Q, s) \subset B(P, r)$

Solución

- a). $\Rightarrow$ Existe un $x \in B(P, r)$ con $d(P, x') = r$, pero $B(P, r) \subset B(P, r')$ entonces $x \in B(P, r')$ $d(P, x') \leq r'$ por transitividad $r = d(P, x') \leq r'$
 $\therefore r \leq r'$
 $\Leftarrow$ Tenemos $r \leq r'$, para todo $x \in B(P, r)$ se tiene que, por definición, $d(P, x) \leq r$ y por hipótesis $d(P, x) \leq r'$ entonces $x \in B(P, r')$
 $\therefore B(P, r) \subset B(P, r')$
- b). Sea un $x \in B(Q, s)$ entonces $d(Q, x) \leq s$, ahora tomamos la distancia $d(P, x)$ y usamos la desigualdad del triángulo $d(P, x) \leq d(P, Q) + d(Q, x)$ entonces $d(P, x) \leq d(Q, P) + s$ y usando que $s \leq r - d(Q, P)$ nos queda: $d(P, x) \leq d(Q, P) + r - d(Q, P) = r$ al final $d(P, x) \leq r$.
 $\therefore B(Q, s) \subset B(P, r)$

Definimos a la diferencia entre dos conjuntos A y B como el conjunto

$$A - B = \{x | x \in A \text{ y } x \notin B\}$$

Se puede ver claramente que

$$A - B = A \cap B^c$$

Demostrar la siguiente propiedad:

$$A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$$

Solución

Usando que para dos conjuntos $A - B = A \cap B^c$, reescribimos $A - (B \cap C) = A \cap (B \cap C)^c = (A^c \cup (B \cap C))^c = ((A^c \cup B) \cap (A^c \cup C))^c = (A^c \cup B)^c \cap (A^c \cup C)^c = (A \cap B^c) \cap (A \cap C^c) = (A - B) \cap (A - C)$
 $\therefore A - (B \cap C) = (A - B) \cap (A - C)$

2. Funciones

Sean $f: A \rightarrow B$ y $g: B \rightarrow C$ funciones tales que $g \circ f$ es inyectiva. Demuestre que f es inyectiva.

Solución

Como $g \circ f$ es inyectiva: $(g \circ f)(x_1) = (g \circ f)(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$, sea $f(x_1) = f(x_2)$ entonces $g(f(x_1)) = g(f(x_2))$ por definición de composición de funciones $(g \circ f)(x_1) = (g \circ f)(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$ así que $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$
 $\therefore f$ es inyectiva.

Sean $f: A \longrightarrow B$ y $g: B \longrightarrow C$ funciones tales que $g \circ f$ es suprayectiva. Demuestre que g es suprayectiva.

Solución

Como $g \circ f$ es suprayectiva, entonces $\forall c \in C$ existe $a \in A$ tal que $(g \circ f)(a) = c$ entonces $g(f(a)) = c$ sea $f(a) = b$ pues $f(a) \in B$ por eso $g(b) = c$ entonces $\forall c \in C$ existe $b \in B$ tal que $g(b) = c$
 $\therefore g$ es suprayectiva.

Referencias